三重积分的计算—球面坐标与曲线的弧长

课后作业： 习题册 6.4

今天作业交到习题册第 18 页，并提交第五章检测题

04/13/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

内容目录

1 三重积分的计算—球面坐标

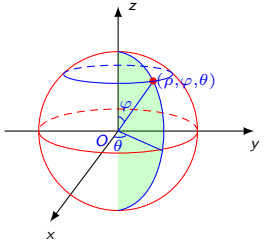
2 三重积分的换元法

3 曲线的弧长

球面坐标

规定:

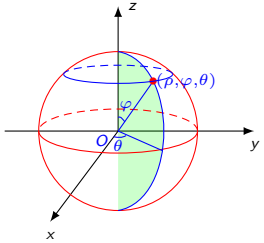
$$0 \le \rho < +\infty,$$
$$0 \le \varphi \le \pi,$$
$$0 \le \theta \le 2\pi.$$



球面坐标

规定:

$$0 \le \rho < +\infty,$$
$$0 \le \varphi \le \pi,$$
$$0 \le \theta \le 2\pi.$$

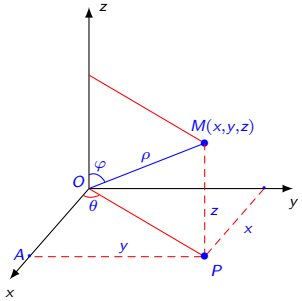


ρ 为常数表示球面; φ 为常数表示圆锥面; θ 为常数表示半平面.

球面坐标与直角坐标的联系

设点 M 在 xOy 面上的投影为 P，点 P 在 x 轴上的投影为 A，则

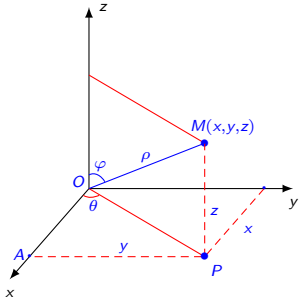
$$OA = x, \quad AP = y, \quad PM = z.$$



球面坐标与直角坐标的联系

设点 M 在 xOy 面上的投影为 P，点 P 在 x 轴上的投影为 A，则

$$OA = x, \quad AP = y, \quad PM = z.$$



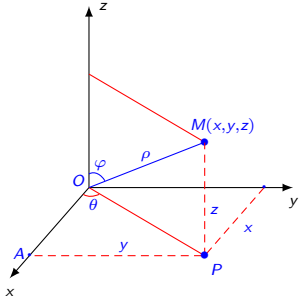
用 ρ, φ, θ 表示 OA, AP, PM 即得到直角坐标与球面坐标的关系为：

$$\begin{cases} x = \rho \sin\varphi \cos\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\varphi \end{cases}$$

球面坐标与直角坐标的联系

设点 M 在 xOy 面上的投影为 P，点 P 在 x 轴上的投影为 A，则

$$OA = x, \quad AP = y, \quad PM = z.$$



用 ρ, φ, θ 表示 OA, AP, PM 即得到直角坐标与球面坐标的关系为：

$$\begin{cases} x = \rho \sin\varphi \cos\theta \\ y = \rho \sin\varphi \sin\theta \\ z = \rho \cos\varphi \end{cases}$$

需注意：

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \\ x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2\varphi \end{cases}$$

柱坐标的体积元

用球面坐标系中的坐标面来分割闭区域 V, 由 ρ, φ, θ 分别取得增量 $d\rho, d\varphi, d\theta$ 所形成的六面体.

柱坐标的体积元

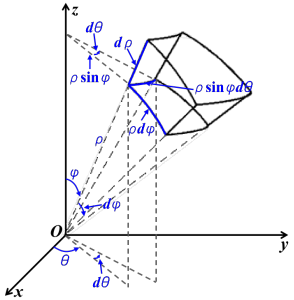
用球面坐标系中的坐标面来分割闭区域 V，由 ρ, φ, θ 分别取得增量 $d\rho, d\varphi, d\theta$ 所形成的六面体.

去掉高阶无穷小后，可将这个六面体当作长方体. 其

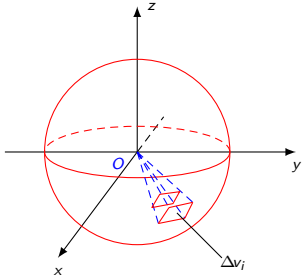
- 长为 $\rho d\varphi$;
- 宽为 $\rho \sin\varphi d\theta$;
- 高为 $d\rho$.

于是体积元素 dV 为:

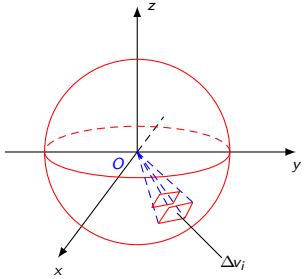
$$dV = \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta.$$



球面坐标中的三重积分计算



球面坐标中的三重积分计算



因此，球坐标系中三重积分的计算公式为：

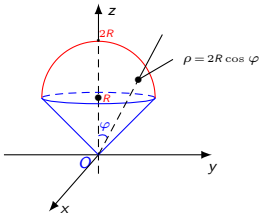
$$\iiint_V f(x,y,z)dV = \iiint_V f(x,y,z)dxdydz$$

$$= \iiint_V f(\rho\sin\varphi\cos\theta, \rho\sin\varphi\sin\theta, \rho\cos\varphi)\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 1

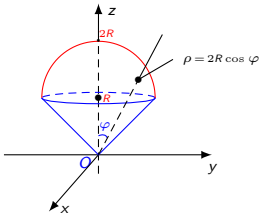
求 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 V 是由半球面 $z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ $(R>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.



球面坐标求解三重积分相关例题

例 1

求 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 V 是由半球面 $z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ $(R>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.



解: 在球坐标系中两个曲面分别写作

$$z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2} \Rightarrow \rho=2R\cos\varphi,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2} \Rightarrow \tan\varphi=1 \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

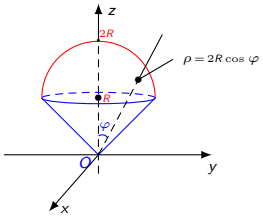
因此区域在球坐标下表示为:

$$V: 0\le\rho\le 2R\cos\varphi, 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4}, 0\le\theta\le 2\pi.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 1

求 $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$, 其中 V 是由半球面 $z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ $(R>0)$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的闭区域.



解: 在球坐标系中两个曲面分别写作

$$z=R+\sqrt{R^2-x^2-y^2}\Rightarrow \rho=2R\cos\varphi,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2}\Rightarrow \tan\varphi=1\Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

因此区域在球坐标下表示为:

$$V:0\le\rho\le 2R\cos\varphi,\ 0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},\ 0\le\theta\le 2\pi.$$

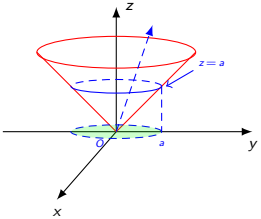
$$\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV=\iiint\limits_V \rho\cdot\rho^2\sin\varphi\,d\rho d\varphi d\theta=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{2R\cos\varphi}\rho^3\,d\rho$$

$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\cdot 4R^4\cos^4\varphi\,d\varphi=\frac{\pi}{5}R^4(8-\sqrt{2}).$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 2

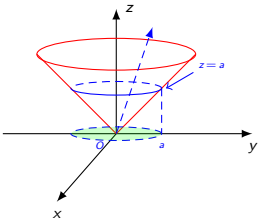
计算 $I=\iiint\limits_V \left(x^2+y^2\right)dxdydz$，其中 V 是锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=a(a>0)$ 所围的立体.



球面坐标求解三重积分相关例题

例 2

计算 $I=\iiint_V (x^2+y^2)\,dxdydz$，其中 V 是锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=a(a>0)$ 所围的立体.



解：采用球面坐标有

$$z=a\Rightarrow \rho=\frac{a}{\cos\varphi},$$

$$x^2+y^2=z^2\Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

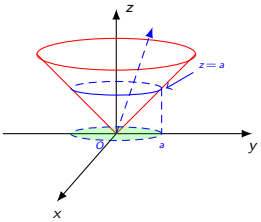
因此，区域在球坐标下表示为：

$$V:0\le\rho\le\frac{a}{\cos\varphi},0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},0\le\theta\le2\pi.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 2

计算 $I=\iiint\limits_V (x^2+y^2)\,dxdydz$，其中 V 是锥面 $x^2+y^2=z^2$ 与平面 $z=a(a>0)$ 所围的立体.



解：采用球面坐标有

$$z=a\Rightarrow \rho=\frac{a}{\cos\varphi},$$

$$x^2+y^2=z^2\Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

因此，区域在球坐标下表示为：

$$V:0\le\rho\le\frac{a}{\cos\varphi},0\le\varphi\le\frac{\pi}{4},0\le\theta\le 2\pi.$$

$$I=\iiint\limits_V (x^2+y^2)\,dxdydz=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{a}{\cos\varphi}}\rho^4\sin^3\varphi d\rho$$

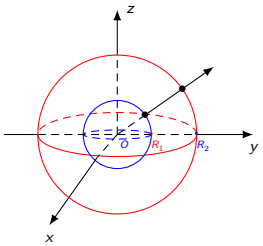
$$=2\pi\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin^3\varphi\cdot\frac{1}{5}\left(\frac{a^5}{\cos^5\varphi}-0\right)d\varphi=\frac{\pi}{10}a^5.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 3

计算 $\iiint_V \cos\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}\,dxdydz$, 其中

$$V: R_1^2 \le x^2+y^2+z^2 \le R_2^2, \quad 0 < R_1 < R_2.$$



球面坐标求解三重积分相关例题

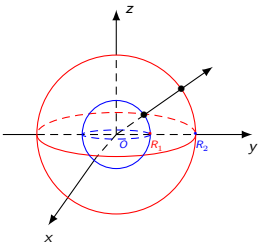
例 3

计算 $\iiint_V \cos\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}\,dxdydz$，其中

$$V: R_1^2 \le x^2+y^2+z^2 \le R_2^2, \quad 0 < R_1 < R_2.$$

解： 区域在球坐标下表示为：

$$V = \begin{cases} R_1 \le \rho \le R_2, \\ 0 \le \varphi \le \pi, \\ 0 \le \theta \le 2\pi. \end{cases}$$

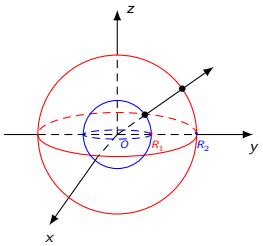


球面坐标求解三重积分相关例题

例 3

计算 $\iiint\limits_V \cos\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}\,dxdydz$，其中

$$V: R_1^2 \le x^2+y^2+z^2 \le R_2^2, \quad 0 < R_1 < R_2.$$



解： 区域在球坐标下表示为：

$$V = \begin{cases} R_1 \le \rho \le R_2, \\ 0 \le \varphi \le \pi, \\ 0 \le \theta \le 2\pi. \end{cases}$$

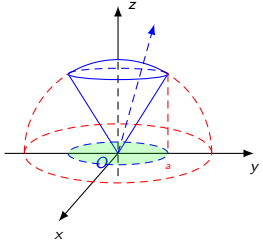
从而我们有

$$\begin{aligned} I &= \iiint\limits_V \cos\rho^3 \cdot \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_{R_1}^{R_2} \cos\rho^3 \cdot \rho^2 d\rho \\ &= \frac{4}{3}\pi\left(\sin R_2^3 - \sin R_1^3\right). \end{aligned}$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 4

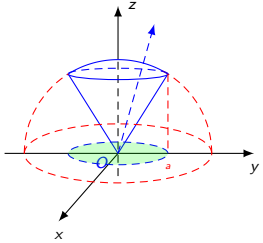
求曲面 $x^2+y^2+z^2 \le 2a^2$ 与 $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成立体的体积.



球面坐标求解三重积分相关例题

例 4

求曲面 $x^2+y^2+z^2 \le 2a^2$ 与 $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成立体的体积.



解: V 由锥面与球面围成, 在球面坐标中有

$$x^2+y^2+z^2=2a^2 \Rightarrow \rho=\sqrt{2}a,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2} \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

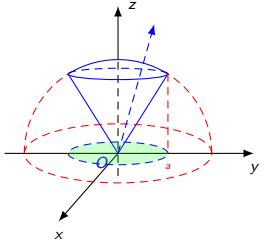
故积分域为:

$$V: 0 \le \rho \le \sqrt{2}a, 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, 0 \le \theta \le 2\pi.$$

球面坐标求解三重积分相关例题

例 4

求曲面 $x^2+y^2+z^2 \le 2a^2$ 与 $z \ge \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成立体的体积.



解: V 由锥面与球面围成, 在球面坐标中有

$$x^2+y^2+z^2=2a^2 \Rightarrow \rho=\sqrt{2}a,$$

$$z=\sqrt{x^2+y^2} \Rightarrow \varphi=\frac{\pi}{4}.$$

故积分域为:

$$V: 0 \le \rho \le \sqrt{2}a, 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}, 0 \le \theta \le 2\pi.$$

$$V=\iiint_V dxdydz=\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}a} \rho^2 \sin\varphi d\rho$$

$$=2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\varphi \cdot \frac{(\sqrt{2}a)^3}{3} d\varphi=\frac{4}{3}\pi(\sqrt{2}-1)a^3.$$

三重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 V 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

三重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 V 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

- 直角坐标系：积分区域为长方体、四面体或任意形状.

三重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 V 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

- 直角坐标系：积分区域为长方体、四面体或任意形状.
- 柱面坐标系：积分区域为柱体、锥体，或由柱面、锥面、旋转抛物面与其它曲面所围成的形状.

  ▷ 以及被积函数形如:

$$zf\left(x^2+y^2\right);\quad zf\left(\frac{x}{y}\right);\quad xf\left(y^2+z^2\right);\quad xf\left(\frac{z}{y}\right);$$
$$yf\left(x^2+z^2\right);\quad yf\left(\frac{z}{x}\right).$$

三重积分坐标选取相关注记

坐标系的选择主要取决于积分区域 V 的形状，被积函数 $f(x,y,z)$ 形式仅作参考.

- 直角坐标系：积分区域为长方体、四面体或任意形状.
- 柱面坐标系：积分区域为柱体、锥体，或由柱面、锥面、旋转抛物面与其它曲面所围成的形状.
  ▷ 以及被积函数形如:
  $$zf\left(x^2+y^2\right);\quad zf\left(\frac{x}{y}\right);\quad xf\left(y^2+z^2\right);\quad xf\left(\frac{z}{y}\right);$$
  $$yf\left(x^2+z^2\right);\quad yf\left(\frac{z}{x}\right).$$
- 球坐标系：积分区域为球体或球体的一部分、锥体.
  ▷ 以及被积函数形如:
  $$f\left(x^2+y^2+z^2\right).$$

内容目录

1 三重积分的计算—球面坐标

2 三重积分的换元法

3 曲线的弧长

三重积分的换元法

设 $f(x,y,z)$ 在闭区域 V 上连续，变换

$$x=x(u,v,w),y=y(u,v,w),z=z(u,v,w)$$

建立了区域 V 中的点 (x,y,z) 与区域 V' 中的点 (u,v,w) 间的一一对应关系.

三重积分的换元法

设 $f(x,y,z)$ 在闭区域 V 上连续，变换

$$x=x(u,v,w),y=y(u,v,w),z=z(u,v,w)$$

建立了区域 V 中的点 (x,y,z) 与区域 V' 中的点 (u,v,w) 间的一一对应关系. 函数 $x=x(u,v,w),y=y(u,v,w),z=z(u,v,w)$ 在区域 V' 上有连续的一阶偏导数，且雅可比行列式:

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}&\frac{\partial x}{\partial w}\\ \frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}&\frac{\partial y}{\partial w}\\ \frac{\partial z}{\partial u}&\frac{\partial z}{\partial v}&\frac{\partial z}{\partial w}\end{vmatrix}\neq 0.$$

三重积分的换元法

设 $f(x,y,z)$ 在闭区域 V 上连续，变换

$$x=x(u,v,w),y=y(u,v,w),z=z(u,v,w)$$

建立了区域 V 中的点 (x,y,z) 与区域 V' 中的点 (u,v,w) 间的一一对应关系. 函数 $x=x(u,v,w),y=y(u,v,w),z=z(u,v,w)$ 在区域 V' 上有连续的一阶偏导数，且雅可比行列式:

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w}\\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w}\end{vmatrix}\neq 0.$$

则我们有

$$\iiint_V f(x,y,z)dxdydz=\iiint_{V'} f[x(u,v,w),y(u,v,w),z(u,v,w)]\,|J|dudvdw.$$

三重积分相关例题

例 5

计算 $\iiint\limits_V \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}dV$, 其中积分域 V 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 围成的闭区域.

三重积分相关例题

例 5

计算 $\iiint\limits_V \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}\,dV$, 其中积分域 V 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 围成的闭区域.

解: 作广义球坐标变换

$$\begin{cases} x = a\rho\sin\varphi\cos\theta \\ y = b\rho\sin\varphi\sin\theta \\ z = c\rho\cos\varphi \end{cases} \Rightarrow V:\ \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\le 1 \to V':\ \rho\le 1.$$



例 5 解答续

又因为:

$$J = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(\rho, \varphi, \theta)} = \begin{vmatrix} a\sin\varphi\cos\theta & a\rho\cos\varphi\cos\theta & -a\rho\sin\varphi\sin\theta \\ b\sin\varphi\sin\theta & b\rho\cos\varphi\sin\theta & b\rho\sin\varphi\cos\theta \\ c\cos\varphi & -c\rho\sin\varphi & 0 \end{vmatrix}$$

$$= abc\rho^2\sin\varphi.$$

例 5 解答续

又因为:

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(\rho,\varphi,\theta)}=\begin{vmatrix} a\sin\varphi\cos\theta & a\rho\cos\varphi\cos\theta & -a\rho\sin\varphi\sin\theta \\ b\sin\varphi\sin\theta & b\rho\cos\varphi\sin\theta & b\rho\sin\varphi\cos\theta \\ c\cos\varphi & -c\rho\sin\varphi & 0 \end{vmatrix}$$

$$=abc\rho^2\sin\varphi.$$

从而我们有

$$\iiint_V\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}}dV=\iiint_{V'}\sqrt{1-\rho^2}abc\rho^2\sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$$

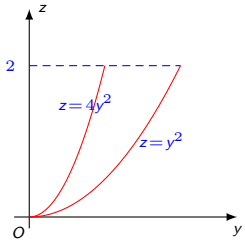
$$=abc\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi\int_0^1\sqrt{1-\rho^2}\rho^2d\rho$$

$$=\frac{1}{4}\pi^2abc$$

三重积分相关例题

例 6

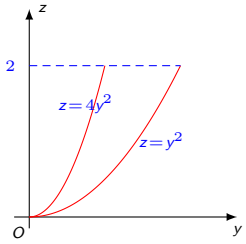
设 V 是由曲面 $z=y^2$、$z=4y^2(y>0)$ 及平面 $z=x$、$z=2x$ 和 $z=2$ 所围成的区域，计算 $\iiint\limits_V \frac{z\sqrt{z}}{y^3}\cos\frac{z}{y^2}dV$.



三重积分相关例题

例 6

设 V 是由曲面 $z=y^2$、$z=4y^2(y>0)$ 及平面 $z=x$、$z=2x$ 和 $z=2$ 所围成的区域，计算 $\iiint\limits_V \frac{z\sqrt{z}}{y^3}\cos\frac{z}{y^2}dV$.



解：注意到被积函数含 $\frac{z}{y^2}$ 因子，曲面方程移项后有 $\frac{z}{y^2}$ 和 $\frac{z}{x}$ 因子. 令：

$$u=\frac{z}{y^2},\quad v=\frac{z}{x},\quad w=z.$$

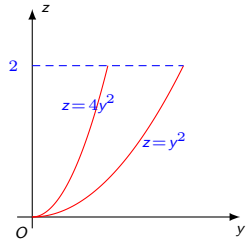
从而

$$x=\frac{w}{v},\quad y=\sqrt{\frac{w}{u}},\quad z=w.$$

三重积分相关例题

例 6

设 V 是由曲面 $z=y^2$、$z=4y^2(y>0)$ 及平面 $z=x$、$z=2x$ 和 $z=2$ 所围成的区域，计算 $\iiint\limits_V \frac{z\sqrt{z}}{y^3}\cos\frac{z}{y^2}dV$.



解：注意到被积函数含 $\frac{z}{y^2}$ 因子，曲面方程移项后有 $\frac{z}{y^2}$ 和 $\frac{z}{x}$ 因子. 令：

$$u=\frac{z}{y^2},\quad v=\frac{z}{x},\quad w=z.$$

从而

$$x=\frac{w}{v},\quad y=\sqrt{\frac{w}{u}},\quad z=w.$$

因此，变换将区域从 V 变换为

$$V':1\le u\le 4,\quad 1\le v\le 2,\quad 0\le w\le 2.$$

例 6 解答续

又因为:

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{w}{u^3}} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-\frac{1}{2v^2}\left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

例 6 解答续

又因为:

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{w}{u^3}} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-\frac{1}{2v^2}\left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

从而我们有

$$I=\iiint_{V'} u^{\frac{3}{2}}\cos u|J|dV=\iiint_{V'} u^{\frac{3}{2}}\cos u\cdot\frac{1}{2v^2}\left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}dudvdw$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^4\cos u du\int_1^2\frac{1}{v^2}dv\int_0^2 w^{\frac{3}{2}}dw=\frac{2\sqrt{2}}{5}(\sin 4-\sin 1).$$

例 6 解答续

又因为:

$$J=\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}=\begin{vmatrix} 0 & -\frac{w}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{w}{u^3}} & 0 & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{uw}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}=-\frac{1}{2v^2}\left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}.$$

从而我们有

$$I=\iiint_{V'} u^{\frac{3}{2}}\cos u|J|dV=\iiint_{V'} u^{\frac{3}{2}}\cos u\cdot\frac{1}{2v^2}\left(\frac{w}{u}\right)^{\frac{3}{2}}dudvdw$$

$$=\frac{1}{2}\int_1^4\cos u du\int_1^2\frac{1}{v^2}dv\int_0^2 w^{\frac{3}{2}}dw=\frac{2\sqrt{2}}{5}(\sin 4-\sin 1).$$

关于重积分求解的注记:

1. 若积分区域作图有困难，可画出投影区域，以帮助定积分限.
2. 换元积分法要兼顾被积函数与积分域，使积分容易计算. 其中，柱面坐标与球面坐标属于换元的特例.

内容目录

1 三重积分的计算—球面坐标

2 三重积分的换元法

3 曲线的弧长

曲线的弧长

设 A, B 是曲线 L 的两个端点，在 L 上插入分点

$$A = M_0, M_1, \cdots M_i, \cdots, M_{n-1}, M_n = B,$$

并依次连接相邻分点得一内接折线.

曲线的弧长

设 A, B 是曲线 L 的两个端点，在 L 上插入分点

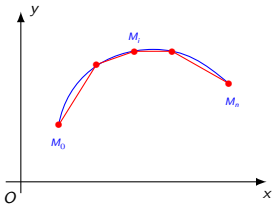
$$A = M_0, M_1, \cdots M_i, \cdots, M_{n-1}, M_n = B,$$

并依次连接相邻分点得一内接折线.

此折线的长

$$\sum_{i=1}^{n} |M_{i-1}M_i|$$

可以作为曲线 L 的弧长的一个近似值. 它也可以使用切线来近似.

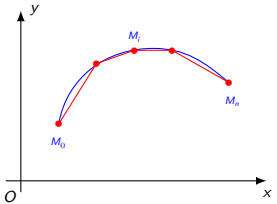


曲线的弧长

设 A, B 是曲线 L 的两个端点，在 L 上插入分点

$$A = M_0, M_1, \cdots M_i, \cdots, M_{n-1}, M_n = B,$$

并依次连接相邻分点得一内接折线.



此折线的长

$$\sum_{i=1}^{n} |M_{i-1}M_i|$$

可以作为曲线 L 的弧长的一个近似值. 它也可以使用切线来近似.

令 $\lambda = \max\limits_{1\le i\le n}\{|M_{i-1}M_i|\}$，当 $\lambda \to 0$ 时，如果

$$\sum_{i=1}^{n} M_{i-1}M_i$$

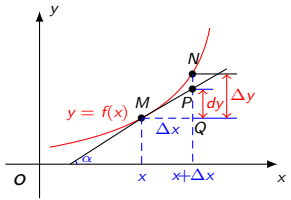
的极限存在，则称此极限值为曲线 L 的弧长.

弧微分

设曲线弧为 $y = y(x)(a \le x \le b)$，其中 $y(x) \in C^1[a, b]$.

取积分变量为 x，在 $[a, b]$ 上任取小区间 $[x, x + dx]$. 以对应小切线段的长代替小弧段的长，则有:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$

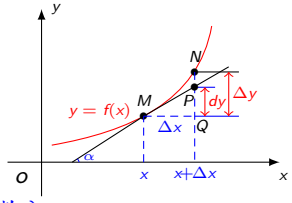


弧微分

设曲线弧为 $y = y(x)(a \le x \le b)$，其中 $y(x) \in C^1[a,b]$.

取积分变量为 x，在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x, x+dx]$. 以对应小切线段的长代替小弧段的长，则有:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}.$$



注意曲线方程为 $y = y(x)$，则对 $a \le x \le b$ 有弧微分:

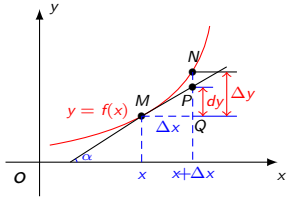
$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx = \sqrt{1 + (y')^2}dx.$$

弧微分

设曲线弧为 $y=y(x)(a\le x\le b)$，其中 $y(x)\in C^1[a,b]$.

取积分变量为 x，在 $[a,b]$ 上任取小区间 $[x,x+dx]$. 以对应小切线段的长代替小弧段的长，则有:

$$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}.$$



注意曲线方程为 $y=y(x)$，则对 $a\le x\le b$ 有弧微分:

$$ds=\sqrt{(dx)^2+(dy)^2}=\sqrt{1+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2}dx=\sqrt{1+(y')^2}dx.$$

因此，弧长为:

$$s=\int_L ds=\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}dx.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♠ 若曲线方程为 $x = x(y)$，则在 $c \le y \le d$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

则弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_c^d \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♠ 若曲线方程为 $x = x(y)$，则在 $c \le y \le d$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\, dy = \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

则弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_c^d \sqrt{1 + (x')^2}\, dy.$$

♡ 曲线方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$，则在 $\alpha \le t \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt.$$

则弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}\, dt.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♣ 曲线方程为 $r = r(\theta)$，则 $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$，故 $\alpha \le \theta \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

从而弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

不同坐标系下的弧微分与弧长

♣ 曲线方程为 $r = r(\theta)$，则 $\begin{cases} x = r(\theta)\cos\theta \\ y = r(\theta)\sin\theta \end{cases}$，故 $\alpha \le \theta \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

从而弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)}d\theta.$$

♢ 空间曲线方程为 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$，则在 $\alpha \le t \le \beta$ 中弧微分为：

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}dt.$$

从而弧长为：

$$s = \int_L ds = \int_\alpha^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}dt.$$

计算弧长相关例题

例 1

计算曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧长.

计算弧长相关例题

例 1

计算曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧长.

解: 因为 $y'=x^{\frac{1}{2}}$, 所以

$$ds=\sqrt{1+\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^2}dx=\sqrt{1+x}dx.$$

计算弧长相关例题

例 1

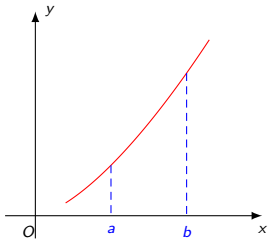
计算曲线 $y=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$ 上相应于 x 从 a 到 b 的一段弧长.

解: 因为 $y'=x^{\frac{1}{2}}$, 所以

$$ds=\sqrt{1+\left(x^{\frac{1}{2}}\right)^2}dx=\sqrt{1+x}dx.$$

于是弧长为:

$$\begin{aligned}s&=\int_a^b\sqrt{1+x}dx\\&=\frac{2}{3}\left[(1+b)^{\frac{3}{2}}-(1+a)^{\frac{3}{2}}\right].\end{aligned}$$



计算弧长相关例题

例 2

计算曲线 $y = \int_0^{\frac{x}{n}} n\sqrt{\sin\theta}\,d\theta$ 的弧长 $(0 \le x \le n\pi)$.

计算弧长相关例题

例 2

计算曲线 $y=\int_0^{\frac{x}{n}} n\sqrt{\sin\theta}d\theta$ 的弧长 $(0\le x\le n\pi)$.

解: 因为 $y'=n\sqrt{\sin\frac{x}{n}}\cdot\frac{1}{n}=\sqrt{\sin\frac{x}{n}}$, 所以弧长

$$s=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}dx=\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin\frac{x}{n}}dx$$

$$\overset{x=nt}{=}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin t}\cdot ndt$$

计算弧长相关例题

例 2

计算曲线 $y=\int_0^{\frac{x}{n}} n\sqrt{\sin\theta}\,d\theta$ 的弧长 $(0\le x\le n\pi)$.

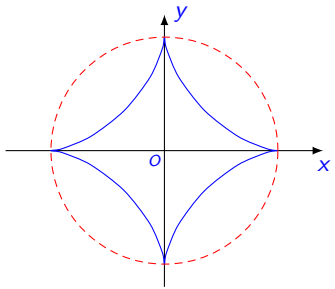
解: 因为 $y'=n\sqrt{\sin\dfrac{x}{n}}\cdot\dfrac{1}{n}=\sqrt{\sin\dfrac{x}{n}}$, 所以弧长

$$
\begin{aligned}
s&=\int_a^b\sqrt{1+y'^2}dx=\int_0^{n\pi}\sqrt{1+\sin\frac{x}{n}}dx\\
&\overset{x=nt}{=}\int_0^{\pi}\sqrt{1+\sin t}\cdot n dt\\
&=n\int_0^{\pi}\sqrt{\left(\sin\frac{t}{2}\right)^2+\left(\cos\frac{t}{2}\right)^2+2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}}dt\\
&=n\int_0^{\pi}\left(\sin\frac{t}{2}+\cos\frac{t}{2}\right)dt=4n.
\end{aligned}
$$

计算弧长相关例题

例 3

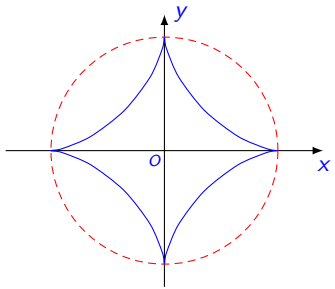
求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 的全长.



计算弧长相关例题

例 3

求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 的全长.



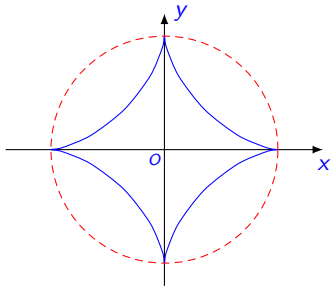
解: 星形线的参数方程为:

$$\begin{cases} x=a\cos^3 t \\ y=a\sin^3 t \end{cases} \quad (0\le t\le 2\pi)$$

计算弧长相关例题

例 3

求星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}(a>0)$ 的全长.



解: 星形线的参数方程为:

$$\begin{cases} x=a\cos^3 t \\ y=a\sin^3 t \end{cases} \quad (0\le t\le 2\pi)$$

根据对称性 $s=4s_1$, 其中 s_1 为一象限部分的弧长. 则

$$\begin{aligned} s &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{(x')^2+(y')^2}\,dt \\ &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} 3a\sin t\cos t\,dt \\ &= 6a. \end{aligned}$$